

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТОКИ И ЗАРЯДЫ

§ 46. Сила, действующая на ток в магнитном поле. Закон Ампера

Согласно закону, установленному Ампером, на элемент тока $d\mathbf{l}$ действует в магнитном поле сила

$$d\mathbf{f} = k i [d\mathbf{l} \mathbf{B}], \quad (46.1)$$

(k — коэффициент пропорциональности, i — сила тока, $\mathbf{B}$ — магнитная индукция в том месте, где помещается элемент $d\mathbf{l}$).

Величина силы (46.1) вычисляется по формуле

$$df = k i B dl \sin \alpha, \quad (46.2)$$

где α — угол между векторами $d\mathbf{l}$ и $\mathbf{B}$ (рис. 84, а). Направлена сила перпендикулярно к плоскости, в которой лежат векторы $d\mathbf{l}$ и $\mathbf{B}$.

Направление силы, действующей на ток, удобно определять с помощью так называемого правила левой руки. Если расположить левую руку так, чтобы вектор $\mathbf{B}$ «вонзался» в ладонь, а четыре сложенные вместе пальца были направлены вдоль тока, то отставленный в сторону большой палец укажет направление силы. (рис. 84, б).

Применим закон Ампера для вычисления силы взаимодействия двух находящихся в вакууме параллельных бесконечно длинных прямых токов. Если расстояние между токами b (рис. 85), то каждый элемент тока i_2 будет находиться в магнитном поле, индукция которого

$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi b}$ [см. формулу (41.1)]. Угол α между элементами тока i_2 и вектором $\mathbf{B}_1$ прямой. Следовательно, согласно (46.2) на единицу длины тока i_2 действует сила

$$f_{21} = k i_2 B_1 = k \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i_1 i_2}{b}. \quad (46.3)$$

Для силы f_{12} , действующей на единицу длины тока i_1 , получается аналогичное выражение. С помощью правила левой руки легко установить, что при одинаковом направлении токов они притягивают друг друга, а при различном — отталкивают.

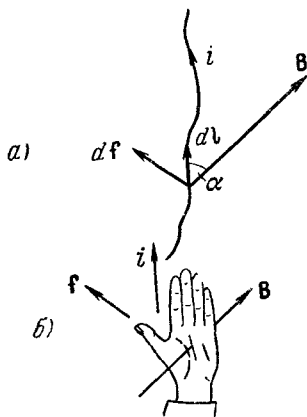


Рис. 84.

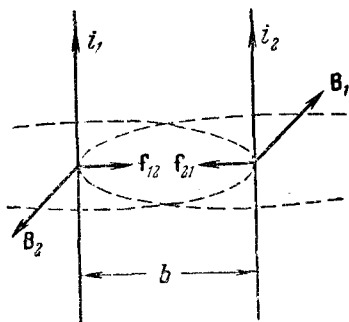


Рис. 85.

Выражение (46.3) совпадает с формулой (38.2), если положить $k = 1$. Следовательно, в СИ закон Ампера имеет вид

$$d\mathbf{f} = i [d\mathbf{l} \mathbf{B}]. \quad (46.4)$$

Соответственно

$$df = i B dl \sin \alpha. \quad (46.5)$$

В гауссовой системе формула (46.1) имеет вид

$$d\mathbf{f} = \frac{1}{c} i [d\mathbf{l} \mathbf{B}] \quad (46.6)$$

(см. замечание на стр. 126).

В гауссовой системе магнитная индукция в вакууме совпадает с $\mathbf{H}$, вследствие чего в этом случае закон Ампера можно записать следующим образом:

$$d\mathbf{f} = \frac{1}{c} i [d\mathbf{l} \mathbf{H}]. \quad (46.7)$$